2025 年普通高等学校招生全国统一考试

2025 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x>0\}$，$B=\{-1,0,1,2\}$，则 $A \cap B=$ _____.

【答案】$\{1,2\}$

【解析】
由交集定义，取 B 中满足 $x>0$ 的元素，得 $A \cap B=\{1,2\}$.

2. 不等式 $\dfrac{x}{x-1}<0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,1)$

【解析】
不等式等价于 $x(x-1)<0$，故 $0<x<1$，解集为 $(0,1)$.

3. 已知复数 $z=\dfrac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$，其中 i 为虚数单位，则 $|z|=$ _____.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
$z=\dfrac{\mathrm{i}(2+\mathrm{i})}{\mathrm{i}^2}=1-2\mathrm{i}$，所以 $|z|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$.

4. 已知 $\mathbf{a}=(2,1)$，$\mathbf{b}=(1,x)$，若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$，则 $x=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】
由平面向量共线条件，$2x-1=0$，故 $x=\dfrac{1}{2}$.

5. 已知 $\tan\alpha=1$，则 $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$ _____.

【答案】0

【解析】
由 $\tan\alpha=1$ 得 $\sin\alpha=\cos\alpha$，因此

$\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(\cos\alpha-\sin\alpha)=0$.

6. 已知 $\left(x+\dfrac{m}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为 20，则实数 m 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
通项为 $C_6^r m^r x^{6-2r}$. 常数项对应 $r=3$，故 $C_6^3 m^3 = 20$，即 $m=1$.

7. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公差为 1 的等差数列，$\{b_n\}$ 是首项为 1，公比为 q（$q>0$）的等比数列. 若数列 $\{a_n b_n\}$ 的前三项和为 2，则 $q=$ _____.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
$a_n = n$，$b_n = q^{n-1}$，故前三项和为 $1+2q+3q^2=2$. 解得 $q=\frac{1}{3}$ 或 -1，由 $q>0$ 知 $q=\frac{1}{3}$.

8. 关于 x 的方程 $|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[1,\pi]$

【解析】
分三段讨论：当 $x\le 1$ 时左端为 $\pi+1-2x$，仅 $x=1$ 成立；当 $1<x<\pi$ 时左端恒为 $\pi-1$；当 $x\ge\pi$ 时左端为 $2x-\pi-1$，仅 $x=\pi$ 成立. 故解集为 $[1,\pi]$.

9. 已知 P 是一个圆锥的顶点，PA 是母线，$PA=2$，该圆锥的底面半径是 1. B，C 分别在圆锥的底面上，则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

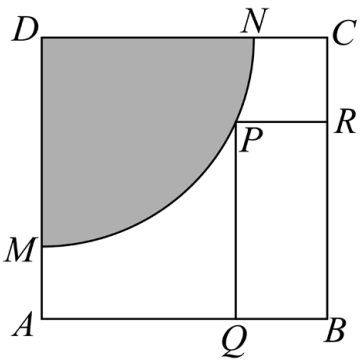
【解析】
过 A 作底面弦 $AD\parallel BC$，并连接 PD，则 $PA=PD=2$. 在等腰三角形 PAD 中，底面弦 $AD\le 2$，故
$\cos\angle PAD=\frac{PA^2+AD^2-PD^2}{2PA\cdot AD}=\frac{AD}{4}\le\frac{1}{2}$.
由于 $\angle PAD\in(0,\frac{\pi}{2})$，得 $\angle PAD\ge\frac{\pi}{3}$，且当 $AD=2$ 时取等号. 因而最小值为 $\frac{\pi}{3}$.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{6-a^2}=1$（$a>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2. 通过 F_2 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A，延长 AF_2 至 B 使得 $AB=AF_1$. 若 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$，则 $a=$ _____.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
令 $b^2=6-a^2$，则焦半距 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{6}$，所以 $F_1=(-\sqrt{6},0)$，$F_2=(\sqrt{6},0)$. 设 $B=(x_B,y_B)$，由面积条件 $\frac{1}{2}|y_B|\cdot 2\sqrt{6}=3\sqrt{6}$，得 $y_B=-3$. 直线 AB 斜率为 $\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，故其方程为 $y=\sqrt{3}(x-\sqrt{6})$，从而 $x_B=\sqrt{6}-\sqrt{3}$. 又双曲线定义给出 $|AF_1|-|AF_2|=2a$，而 $AB=AF_1$，故 $BF_2=2a$. 计算 $BF_2=\sqrt{(x_B-\sqrt{6})^2+y_B^2}=2\sqrt{3}$，得 $a=\sqrt{3}$.

11. 如图，正方形 $ABCD$ 是一块边长为 4 的工程用料，阴影部分是被腐蚀的区域，其余部分完好，曲线 MN 为以 AD 为对称轴的抛物线的一部分，且 $DM=DN=3$. 工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料 $BQPR$，当其面积有最大值时，AQ 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\dfrac{4+\sqrt{7}}{3}$

【解析】

以 A 为原点，AD 为 y 轴建立直角坐标系，则 $M(0,1)$，$N(3,4)$．设抛物线为 $y=\alpha x^2+1$，由 N 得 $\alpha=\dfrac{1}{3}$．令 $AQ=x$．当 $x\geq 3$ 时矩形面积不超过 4；当 $0<x<3$ 时，$P\left(x,\dfrac{1}{3}x^2+1\right)$，矩形面积

$$S=(4-x)\left(\frac{1}{3}x^2+1\right)=-\frac{1}{3}x^3+\frac{4}{3}x^2-x+4.$$

$S'=-x^2+\dfrac{8}{3}x-1$，故驻点为 $x=\dfrac{4\pm\sqrt{7}}{3}$．比较单调性及端点值，最大值在 $x=\dfrac{4+\sqrt{7}}{3}$ 处取得．

12. 在平面中，$\mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{e}_2$ 是互相垂直的单位向量，向量 $\mathbf{a}$ 满足 $|\mathbf{a}-4\mathbf{e}_1|=2$，向量 $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{b}-6\mathbf{e}_2|=1$，求 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 方向上的数量投影的最大值 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

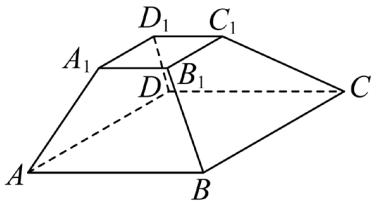
取 $\mathbf{e}_1=(1,0)$，$\mathbf{e}_2=(0,1)$，令 $\mathbf{u}=\dfrac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$，则 $A=|\mathbf{a}|\,\mathbf{u}$ 在圆 $C_1:(x-4)^2+y^2=4$ 上．设 $\mathbf{u}=(\cos\theta,\sin\theta)$，直线 $O\mathbf{u}$ 与 C_1 有交点，故圆心到该直线的距离不超过半径，即 $|\sin\theta|\leq\dfrac{1}{2}$．又 $\mathbf{b}=6\mathbf{e}_2+\mathbf{v}$，其中 $|\mathbf{v}|=1$，所以

$$\mathbf{b}\cdot\mathbf{u}=6\sin\theta+\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}\leq 6\sin\theta+1\leq 4.$$

当 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 且 $\mathbf{v}=\mathbf{u}$ 时取等号，故最大值为 4.

单选题

13. 如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台，则下列各组直线中属于异面直线的是（ ）．



A. AB 和 C_1D_1
B. AA_1 和 CC_1
C. BD_1 和 B_1D
D. A_1D_1 和 AB

【答案】**D**

【解析】
$AB \parallel C_1D_1$，选项 A 错；侧棱延长后相交，故 AA_1 与 CC_1 相交，选项 B 错；B，D_1，B_1，D 共面，选项 C 错. A_1D_1 与 AB 既不平行，不相交，又不共面，故选 D.

14. 幂函数 $y = x^{\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，且经过 $(-1,-1)$，则 α 的值可能是（ ）.

A. $-\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{3}$　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
严格递减要求 $\alpha < 0$. 当 $\alpha = -\frac{2}{3}$ 时，$(-1)^{-\frac{2}{3}} = 1$；当 $\alpha = -\frac{1}{3}$ 时，$(-1)^{-\frac{1}{3}} = -1$. 故选 B.

15. 有一四边形 $ABCD$，对其四边 AB，BC，CD，DA 按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币：如硬币正面朝上，则将其擦去；如硬币反面朝上，则不擦去. 最后，以 A 为起点沿着尚未擦去的边出发，可以到达 C 点的概率为（ ）.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{7}{16}$
C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{9}{16}$

【答案】**B**

【解析】
四条边保留或擦去共有 $2^4 = 16$ 种等可能结果. 保留 AB，BC 时，CD，DA 可任意；保留 AD，DC 时，AB，BC 可任意，但有一种与前者重复. 故可达情形有 $4 + 4 - 1 = 7$ 种，概率为 $\frac{7}{16}$，选 B.

16. 已知 $a \in \mathbb{R}$，不等式 $\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a\right]\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a - 1\right] < 0$ 在 $(0,2025)$ 中的整数解有 m 个. 关于 m 的个数，以下不可能的是（ ）.

A. 0　　B. 338　　C. 674　　D. 1012

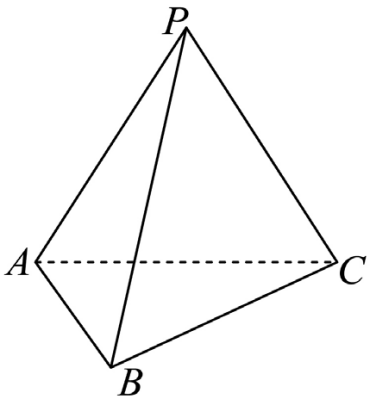
【答案】**D**

【解析】
不等式等价于 $a < \tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) < a + 1$. 函数周期为 6，且在每个周期的整数点 0，1，2，4，5，6 上取值为 0，$\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\sqrt{3}$，$-\sqrt{3}$，$-\frac{\sqrt{3}}{3}$，0. 在 $1 \le x \le 2024$ 的整数中，余数为 0，4，5 的各有 337 个，余数为 1,2 的各有 338 个，余数为 3 时正切无定义. 区间 $(a, a+1)$ 至多包含上述五个函数值中的两个，因此解数至多为 $338 + 338 = 676 < 1012$，选 D.

解答题

17. 在三棱锥 $P - ABC$ 中，平面 $PAC \perp$ 平面 ABC，$PA = AC = CP = 2$，$AB = BC = \sqrt{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $c=5$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 甲，乙是两个体育社团的小组，给出两组组员身高的茎叶图（单位：厘米），以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间，个位数作为“叶”分列在两边.

甲 & 茎 & 乙\

hline

& 15 & 9\

7，7，5，5，4 & 16 & 0，3，5，5，6，7，8，8\

8，5，4，3，2，2 & 17 & 2\

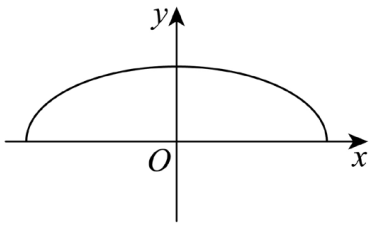
3 & 18 &

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 在平面直角坐标系中，已知曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{4}+y^2=1$（$y\geq 0$），点 P，Q 分别为 Γ 上不同的两点，$T(t,0)$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域是 D. 对于 $t\in D$，定义集合 $S_f(t)=\{x\mid f(x)\geq f(t)\}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)